2009 普通高等学校招生考试 (安徽卷理)

一、选择题

1. i 是虚数单位, 若 $\dfrac{1+7\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=a+b\mathrm{i}$ $(a,b\in\mathbf{R})$, 则乘积 ab 的值是 ( )

(A) -15 (B) -3 (C) 3 (D) 15

2. 若集合 $A=\{x\,|\,|2x-1|<3\}$, $B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x+1}{3-x}<0\right\}$, 则 $A\cap B$ 是 ( )

(A) $\left\{x\,\middle|\,-1<x<-\dfrac{1}{2}\text{ 或 }2<x<3\right\}$

(B) $\{x\,|\,2<x<3\}$

(C) $\left\{x\,\middle|\,-\dfrac{1}{2}<x<2\right\}$

(D) $\left\{x\,\middle|\,-1<x<-\dfrac{1}{2}\right\}$

3. 下列曲线中离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 的是 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{4}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{2}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{6}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{10}=1$

4. 下列选项中, p 是 q 的必要不充分条件的是 ( )

(A) p: $a+c>b+d$, q: $a>b$ 且 $c>d$

(B) p: $a>1$, $b>1$, q: $f(x)=a^x-b$ $(a>0$, 且 $a\neq1)$ 的图象不过第二象限

(C) p: $x=1$, q: $x^2=x$

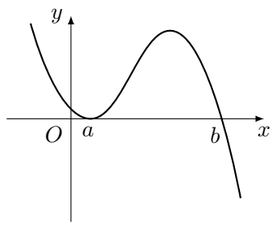
(D) p: $a>1$, q: $f(x)=\log_a x$ $(a>0$, 且 $a\neq1)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1+a_3+a_5=105$, $a_2+a_4+a_6=99$. 以 S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 S_n 达到最大值的 n 是 ( )

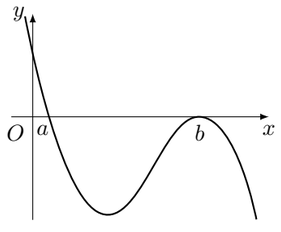
(A) 21 (B) 20 (C) 19 (D) 18

6. 设 $a<b$, 函数 $y=(x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是 ( )

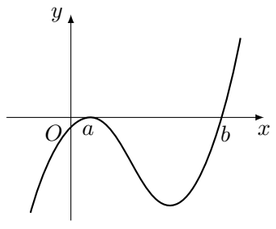
(A)



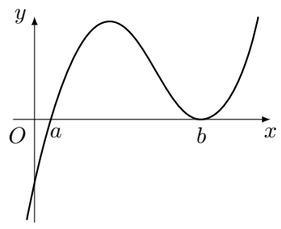
(B)



(C)



(D)



7. 若不等式组 $\begin{cases}x\geqslant0,\\ x+3y\geqslant4,\\ 3x+y\leqslant4\end{cases}$ 所表示的平面区域被直线 $y=kx+\dfrac{4}{3}$ 分为面积相等的两部分, 则 k 的值是 ( )

(A) $\dfrac{7}{3}$ (B) $\dfrac{3}{7}$ (C) $\dfrac{4}{3}$ (D) $\dfrac{3}{4}$

8. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x+\cos\omega x$ $(\omega>0)$, $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=2$ 的两个相邻交点的距离等于 π, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ( )

(A) $\left[k\pi-\dfrac{\pi}{12},k\pi+\dfrac{5\pi}{12}\right]$, $k\in\mathbf{Z}$ (B) $\left[k\pi+\dfrac{5\pi}{12},k\pi+\dfrac{11\pi}{12}\right]$, $k\in\mathbf{Z}$

(C) $\left[k\pi-\dfrac{\pi}{3},k\pi+\dfrac{\pi}{6}\right]$, $k\in\mathbf{Z}$ (D) $\left[k\pi+\dfrac{\pi}{6},k\pi+\dfrac{2\pi}{3}\right]$, $k\in\mathbf{Z}$

9. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足 $f(x)=2f(2-x)-x^2+8x-8$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程是 ( )

(A) $y=2x-1$ (B) $y=x$ (C) $y=3x-2$ (D) $y=-2x+3$

10. 考察正方体 6 个面的中心, 甲从这 6 个点中任意选两个点连成直线, 乙也从这 6 个点中任意选两个点连成直线, 则所得的两条直线相互平行但不重合的概率等于 ( )

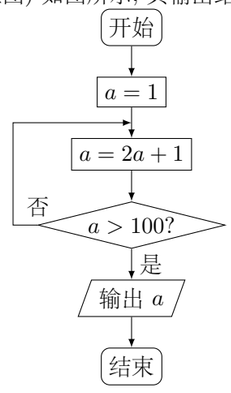
(A) $\dfrac{1}{75}$ (B) $\dfrac{2}{75}$ (C) $\dfrac{3}{75}$ (D) $\dfrac{4}{75}$

二、填空题

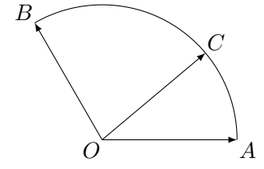
11. 若随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则 $P(X\leqslant\mu)=$_____.

12. 以直角坐标系的原点为极点, x 轴的正半轴为极轴, 并在两种坐标系中取相同的长度单位. 已知直线的极坐标方程为 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ $(\rho\in\mathbf{R})$, 它与曲线 $\begin{cases}x=1+2\cos\alpha,\\ y=2+2\sin\alpha,\end{cases}$ (α 为参数) 相交于两点 A 和 B, 则 $|AB|=$_____.

13. 程序框图 (即算法流程图) 如图所示, 其输出结果是_____.



14. 给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$, 它们的夹角为 120°. 如图所示, 点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上变动. 若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$, 其中 x, $y\in\mathbf{R}$, 则 $x+y$ 的最大值是_____.



15. 对于四面体 $ABCD$, 下列命题正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

① 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面;

② 由顶点 A 作四面体的高, 其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点;

③ 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高, 则这两条高所在直线异面;

④ 分别作三组相对棱中点的连线, 所得的三条线段相交于一点;

⑤ 最长棱必有某个端点, 由它引出的另两条棱的长度之和大于最长棱.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin(C-A)=1$, $\sin B=\dfrac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

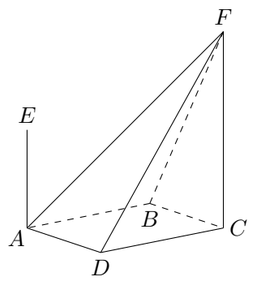
(2) 设 $AC=\sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

17. 某地有 A、B、C、D 四人先后感染了甲型 H1N1 流感, 其中只有 A 到过疫区. B 肯定是受 A 感染的. 对于 C, 因为难以断定他是受 A 还是受 B 感染的, 于是假定他受 A 和受 B 感染的概率都是 $\dfrac{1}{2}$. 同样也假定 D 受 A、B 和 C 感染的概率都是 $\dfrac{1}{3}$. 在这种假定之下, B、C、D 中直接受 A 感染的人数 X 就是一个随机变量. 写出 X 的分布列 (不要求写出计算过程), 并求 X 的均值 (即数学期望).

18. 如图, 四棱锥 $F-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是菱形, 其对角线 $AC=2$, $BD=\sqrt{2}$, AE、CF 都与平面 $ABCD$ 垂直, $AE=1$, $CF=2$.

(1) 求二面角 $B-AF-D$ 的大小;

(2) 求四棱锥 $E-ABCD$ 与四棱锥 $F-ABCD$ 公共部分的体积.



19. 已知函数 $f(x)=x-\dfrac{2}{x}+a(2-\ln x)$, $(a>0)$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

20. 点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 上, $x_0=a\cos\beta$, $y_0=b\sin\beta$, $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$. 直线 l_2 与直线 l_1: $\dfrac{x_0}{a^2}x+\dfrac{y_0}{b^2}y=1$ 垂直, O 为坐标原点, 直线 OP 的倾斜角为 α, 直线 l_2 的倾斜角为 γ.

(1) 证明: 点 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 l_1 的唯一交点;

(2) 证明: $\tan\alpha$, $\tan\beta$, $\tan\gamma$ 构成等比数列.

21. 首项为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{4}({a_n}^2+3)$, $n\in\mathbf{N}_+$.

(1) 证明: 若 a_1 为奇数, 则对一切 $n\geqslant 2$, a_n 都是奇数;

(2) 若对一切 $n\in\mathbf{N}_+$ 都有 $a_{n+1}>a_n$, 求 a_1 的取值范围.